

切記：計算過程比答案更重要，沒有計算過程不給分

Total Mark : 100 pts

■ 1 (6pts). 座標平面上有一圓的圓心為 $Q(5,1)$ ，而圓通過點 $P(17,6)$ ，試求此圓的直徑長。

■ 2 (6pts). 若 $y = f(x)$ 的函數圖形是一通過 $(1,1)$ 、 $(2,3)$ 兩點的直線，試求 $f(-1)$ 。

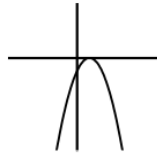
■ 3 (12pts). 已知二次函數 $y = 5x^2 + 4x + 1$ ，試求。

(a) (8pts) 頂點座標。

(b) (4pts) 函數最小值。

■ 4 (8pts). 若二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖形如附圖，試判斷下列各數的正負。

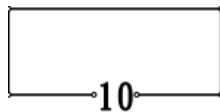
(a) a . (b) b . (c) c . (d) $b^2 - 4ac$.



■ 5 (7pts). 解不等式 $x^2 - 4x + 7 < 0$ 。

■ 6 (10pts). 設 a 、 b 為實數，若不等式 $ax^2 + bx - 5 < 0$ 的解為 $-\frac{3}{2} < x < \frac{5}{3}$ ，求 $a + b$ 之值。

■ 7 (12pts). 一農夫想用 66 公尺長之竹籬圍成一長方形菜園，並在其中一邊正中央保留著寬 10 公尺的出入口，如圖所示。試求此農夫所能圍成的最大面積。



■ 8 (12pts). 已知 A 、 B 為實數，若不等式 $|Ax + 6| \geq B$ 的解為 $x \leq -2$ 或 $x \geq 6$ ，求 $2A + B$ 。

■ 9 (12pts). 解不等式 $5x - 4 < x^2 < x + 2$ 。

■ 10 (15pts). 若 β 為實數，求 $\beta^2 + 2 + \frac{8}{\beta^2 + 2}$ 之最小值。

-----答案卷未寫上姓名學號扣總分 10 分，無須繳回題目卷-----

Solution:

#1 $R = 2PQ = 2\sqrt{(17-5)^2 + (6-1)^2}$



$$= 2\sqrt{12^2 + 5^2} = 2 \cdot 13 = \underline{26} \quad (P.9 \text{ 例 } 9)$$

#2 $\because f(x)$ 為直線 $\therefore f(x) = ax + b$

$$\Rightarrow \begin{cases} (1,1) \Rightarrow a+b=1 \\ (2,3) \Rightarrow 2a+b=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=-1 \end{cases}$$

$$\therefore f(x) = 2x - 1 \Rightarrow f(-1) = 2 \cdot (-1) - 1 = \underline{-3} \quad (P.13 \text{ 例 } 15)$$

#3 a) $y = 5x^2 + 4x + 1 = 5\left(x^2 + \frac{4}{5}x + \frac{4}{25}\right) + 1 - \frac{4}{5} = 5\left(x + \frac{2}{5}\right)^2 + \frac{1}{5}$

$$\therefore v\left(\underline{-\frac{2}{5}}, \underline{\frac{1}{5}}\right)$$

b) min 值為頂點 y 座標 $\Rightarrow \min = \underline{\frac{1}{5}} \quad (P.15 \text{ 練 } 18)$

#4



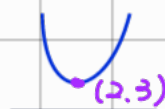
a) 開口向下 $\Rightarrow \underline{a < 0}$

b) 左同右異 $\Rightarrow \underline{b > 0}$

c) $f(0) = \underline{c < 0}$ (看 y 軸交點)

d) $\underline{D = b^2 - 4ac = 0}$ (看 x 軸交點个数) $(P.16 \text{ 練改})$

#5 $\because x^2 - 4x + 7 = (x^2 - 4x + 4) + 7 - 4 = (x-2)^2 + 3$ 的圖形為



$$\therefore x^2 - 4x + 7 < 0 \quad \underline{\text{無實數解}} \quad (P.19 \text{ 例 } 23(2))$$

$$\#6 \quad -\frac{3}{2} < x < \frac{5}{3} \Leftrightarrow (x - (-\frac{3}{2}))(x - \frac{5}{3}) < 0 \Leftrightarrow (x + \frac{3}{2})(x - \frac{5}{3}) < 0$$

$$\stackrel{\times 6}{\Leftrightarrow} (2x+3)(3x-5) < 0 \Leftrightarrow 6x^2 - x - 15 < 0 \stackrel{+3}{\Leftrightarrow} 2x^2 - \frac{1}{3}x - 5 < 0.$$

$$\Rightarrow a=2, b=-\frac{1}{3} \Leftrightarrow a+b=2-\frac{1}{3}=\underline{\underline{\frac{5}{3}}} \quad (\text{p.20 類1})$$

#7 設長為 x 公尺, 寬為 y 公尺

$$\therefore (2x+2y)-10=66 \Leftrightarrow 2x+2y=76 \Leftrightarrow x+y=38.$$

Goal: Area = xy max.

$$\stackrel{(\text{正數相加相乘})}{\therefore} \text{利用 "算幾不等式", 可得 } \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \Rightarrow \frac{38}{2} \geq \sqrt{xy} \Rightarrow 19 \geq \sqrt{xy}$$

$$\Rightarrow xy \leq 19^2 = 361$$

$\therefore$ 矩形最大為 361 平方公尺 $\quad (\text{p.21 類1 (改)})$

#8



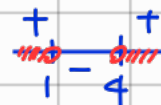
$$\text{取中点: } \frac{-2+6}{2} = 2$$

$$\therefore |x-2| \geq 4 \Leftrightarrow | -(-x+2) | \geq 4$$

$$\Leftrightarrow | -1 | | -x+2 | = | -x+2 | \geq 4 \stackrel{\times 3}{\Leftrightarrow} | -3x+6 | \geq 12.$$

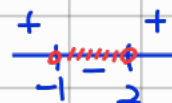
$$\therefore A=-3, B=12 \Rightarrow 2A+B=2 \cdot (-3)+12=\underline{\underline{6}} \quad (\text{p.22 \#3})$$

$$\#9 \textcircled{1} 5x-4 < x^2 \Rightarrow x^2-5x+4 > 0 \Rightarrow (x-1)(x-4) > 0$$

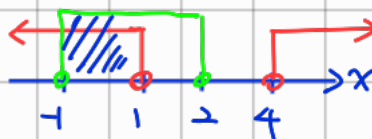


$$\Rightarrow x < 1, x > 4.$$

$$\textcircled{2} x^2 < x+2 \Rightarrow x^2-x-2 < 0 \Rightarrow (x+1)(x-2) < 0$$



$$\Rightarrow -1 < x < 2.$$



$$\therefore \textcircled{1} \& \textcircled{2} \Rightarrow \underline{-1 < x < 2} \quad \text{// (p.23 #13)}$$

$$\#10 \because \beta^2+2 > 0, \frac{8}{\beta^2+2} > 0.$$

$$\therefore \text{利用算几不等式, 可得 } \frac{(\beta^2+2) + \frac{8}{\beta^2+2}}{2} \geq \sqrt{(\beta^2+2) \cdot \frac{8}{\beta^2+2}}$$

$$\Rightarrow \frac{(\beta^2+2) + \frac{8}{\beta^2+2}}{2} \geq \sqrt{8} \Rightarrow (\beta^2+2) + \frac{8}{\beta^2+2} \geq \underline{2\sqrt{8}} \quad \text{// (p.23 #15(改))}$$